

Metodologias de Solução de Problemas

Objetivo da Aula

Apresentar uma metodologia para solução de problemas da rede e as principais ferramentas disponíveis para resolução de problemas.

Apresentação

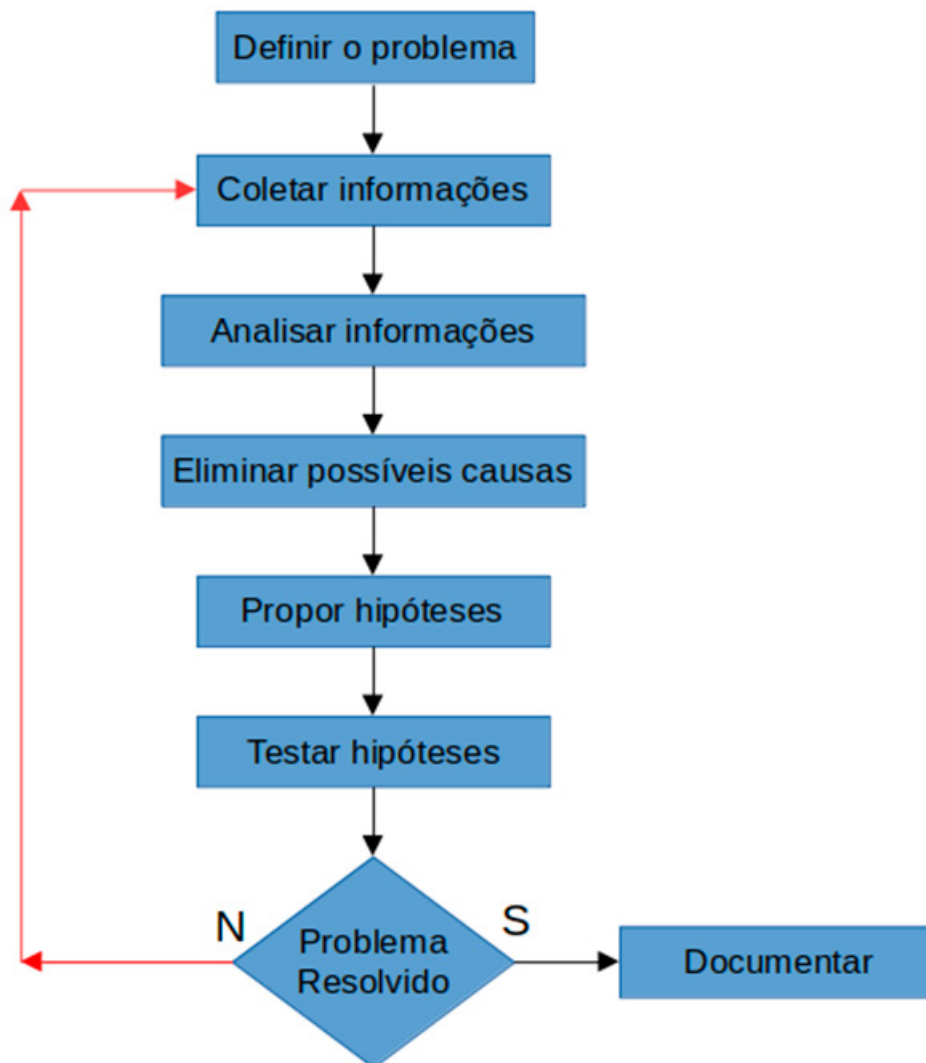
Resolver problemas na rede não é mágica nem sorte, mas a aplicação de experiência, boa documentação, um bom conjunto de ferramentas e uma metodologia de análise e solução de problemas para garantir a disponibilidade e confiabilidade da rede dentro do estabelecido pela organização.

1. Metodologia de Solução de Problemas

A resolução de problemas de rede requer procedimentos bem definidos e documentados para minimizar o tempo perdido associado à solução de problemas por tentativas e erros, isto é, requer uma metodologia para efetuar o diagnóstico e determinar a sua solução. Este processo é normalmente conhecido pelo termo “troubleshooting”. Existem várias metodologias para solução de problemas que podem ser aplicadas em quase todas as áreas do conhecimento humano.

Quando estamos solucionando problemas em um ambiente de rede, uma abordagem sistêmica pode apresentar um melhor resultado. Definir os sintomas específicos, identificar todos os aspectos potenciais que possam estar causando os sintomas e eliminar sistematicamente cada uma das hipóteses em potencial (do mais provável ao menos provável) até os sintomas desaparecerem. A figura 1 apresenta um fluxograma do processo de solução de problemas proposto pela Cisco, que pode ser adaptado para solução de qualquer problema específico em TI.

Figura 1: Fluxograma para solução de problemas



Fonte: adaptado de <https://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/troubleshooting/guide/tr1901.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2023.

- **Definir o problema** – faça uma descrição clara do problema, procure identificar os sintomas gerais. Eles podem aparecer de várias formas diferentes, incluindo alertas do sistema de gerenciamento de rede, mensagens do console e reclamações de usuários etc.
- **Coletar informações** – reúna as informações que você precisa para ajudar a isolar possíveis causas, entreviste os usuários afetados, administradores de rede, gerentes e outras pessoas que considere importantes nessa questão. Obtenha informações sobre os alvos, ou seja, hosts, dispositivos a serem investigados devem ser determinados e o acesso aos mesmos deve ser obtido, procure identificar se houve alguma mudan-

ça efetuada na rede ou em serviços. Mudanças mal planejadas são estatisticamente grandes responsáveis por problemas.

- **Analisar informações** – determine possíveis causas que possam resultar nos sintomas observados. Por exemplo, um determinado serviço pode não estar respondendo a solicitações dos clientes (sintoma). Possíveis causas podem incluir um host configurado incorretamente, interfaces de rede ruins, um cabo desconectado ou partido ou falta de configuração de um roteador ou switch. Faça esta análise usando a documentação de rede e as linhas de base, procure utilizar bases de conhecimento organizacionais, pesquisa na internet e converse com outros analistas.
- **Eliminar possíveis causas** – quando para os sintomas observados existirem várias causas possíveis, procure então reduzir a lista eliminando progressivamente possíveis causas procurando por aquelas mais prováveis. A experiência de solução de problemas é extremamente valiosa para eliminar rapidamente as causas e identificar a causa mais provável. Por exemplo, no caso de um serviço não que não responde, mas cujo host responde ao comando PING você pode eliminar o rompimento de um cabo, má configuração de roteadores e switches como causa.
- **Propor hipóteses** – formule hipóteses com base na análise das informações e possíveis causas do problema da sua lista, procure se concentrar nas hipóteses a respeito das causas mais prováveis. Em todas as oportunidades, tente restringir o número de possíveis causas para que você possa criar um plano de ação eficiente.
- **Testar as hipóteses** – antes de testar as hipóteses, avalie o que sua ação pode causar em outros sistemas com base na gravidade, urgência e o impacto, às vezes, é possível criar uma solução alternativa até que o problema seja definitivamente resolvido. Em seguida teste cada hipótese planejada, anotando o resultado, e verificando se o sintoma desaparece. Faça testes complementares para ter certeza de que isolou uma única causa para o problema. Crie um plano de retorno para reverter rapidamente a solução em caso de falha. Caso o problema não tenha sido resolvido, elabore novas hipóteses e defina um novo plano de ação. Obtenha novas informações mais detalhadas e reinicie o processo até que o problema seja resolvido.
- **Documentar o problema** – caso o problema tenha sido resolvido, documente a solução no catálogo de problemas, efetue atualização de possíveis mudanças de configuração no banco de dados de configuração CMDB e encerre o problema.

2. Ferramentas de Solução de Problemas

Ferramentas são fundamentais para qualquer profissão, imagine um mecânico sem suas chaves, ou um eletricista sem seus instrumentos? Na solução de problemas de redes também. Para coletar, diagnosticar e resolver problemas, precisamos delas, desde as mais simples às mais complexas, escolher boas ferramentas é um grande passo para eficácia e eficiência profissional. Aqui você vai conhecer algumas dessas ferramentas.

2.1. Sistemas de Gerenciamento de Rede

Sistemas de gerenciamento de redes (NMS – Network Management System) são uma coleção de ferramentas integradas, baseadas principalmente no protocolo SNMP, para monitorar, analisar e prover mecanismos para a detecção e correção de problemas na rede de forma reativa ou proativa. Há uma variedade de ferramentas tanto proprietárias como de código aberto disponíveis. Entre elas, podemos citar o Cacti, o Zabbix e o Nagios.

2.2. Bases de Conhecimento

As bases de conhecimento on-line tornaram-se fontes indispensáveis de informação, elas podem ser mantidas pelos fabricantes ou pela comunidade de usuários ou profissionais. Quando combinadas com os mecanismos de busca da Internet, temos acesso a um vasto conjunto de informações baseadas na experiência de uma infinidade de profissionais.



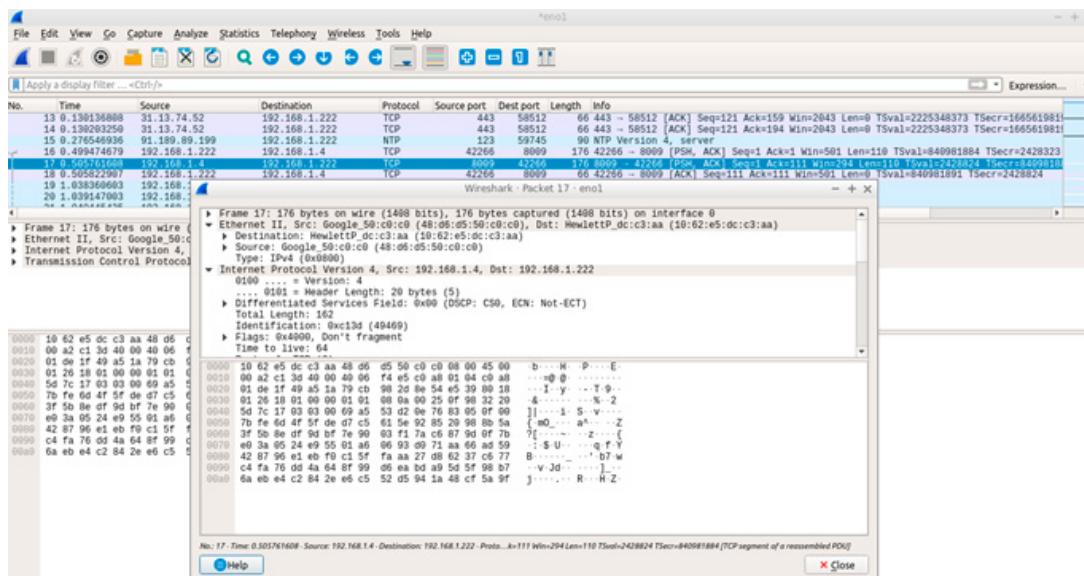
Para Praticar

A base de conhecimento da Cisco em português (disponível em: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html) fornece ferramentas que podem ser usadas para diagnosticar e resolver problemas de hardware e software da Cisco.

2.3. Analisadores de Protocolo

Analisadores de protocolo permitem capturar o conteúdo dos pacotes (PDUs) que trafegam pela rede, possibilitando analisar os dados nas várias camadas de uma pilha de protocolos. A figura 2 apresenta uma captura de tela do analisador de protocolo Wireshark.

Figura 2: Tela de captura analisado de protocolo Wireshark



Fonte: elaboração própria (2023).

Além da tela de captura vemos a tela com os detalhes de um dos pacotes capturados.

2.4. Ferramentas Simples de Diagnóstico

São utilitários dos sistemas operacionais que podem ser utilizados no diagnóstico de problemas de conectividade, roteamento e de atraso (retardo) ou de configuração da rede, mas também fornecem informações como o estado de um link (Ativado ou Desativado – Up/Down) dentre elas podemos destacar o PING e TRACEROUTE entre outras.

2.5. Ferramentas de Log

Registros de log são uma ferramenta fundamental de coleta de informação, análise e resolução de problemas. Em geral, todos os dispositivos de rede podem registrar informações referentes a alterações de configuração, violações, status e muitos outros tipos de eventos enviando mensagens de log com base em vários eventos e para o console de operação, armazenadas em buffer na memória (Buffered logging) do dispositivo ou para servidores de log através de Traps SNMP e Syslog.

2.5.1. Syslog

O Syslog é um padrão criado pela IETF através da RFC 5424 para a transmissão de mensagens de log para o conjunto de protocolos DoD-TCP/IP. Este protocolo opera no modo cliente x servidor, e se comunicam através do protocolo UDP 514 ou TCP 6514 para implementações utilizando TLS. Cada mensagem tem um indicador de nível de gravidade, definido no intervalo de 0 a 7, inclusive, onde os menores valores indicam maior gravidade. O quadro 1 apresenta os níveis de gravidade das mensagens Syslog existentes.

Quadro 1: Níveis de gravidade para mensagens Syslog

Nível	Descrição
0	Emergência: o sistema está inutilizável
1	Alerta: ação deve ser tomada imediatamente
2	Crítico: condições críticas
3	Erro: condições de erro
4	Aviso: condições de aviso
5	Aviso: condição normal, mas significativa
6	Informativo: mensagens informativas
7	Depuração: mensagens no nível de depuração

Fonte: RFC 5424, disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5424>. Acesso em: 10 nov. 2023.

2.6. Ferramentas de Solução de Problemas de Hardware

Eventualmente precisamos investigar problemas no hardware dos dispositivos, nos cabos e até mesmo na rede elétrica, para isso precisamos de ferramentas apropriadas, dentre elas podemos listar, os multímetros digitais usados para medir diretamente valores de tensão, corrente e resistência, os testadores de cabo usados para detectar fios partidos, conexão cruzada, fora dos padrões de extensão e conexões combinadas de forma inadequada. Outros mais complexos, como os TDRs – reflectômetros de domínio do tempo, podem determinar a distância para uma quebra no cabo, enviando sinais ao longo do cabo e esperam que eles sejam refletidos, determinando pelo tempo desde a saída até o retorno do sinal, a distância. A variação destes equipamentos para fibra ótica é chamada de OTDRs – refletômetros ópticos no domínio do tempo.

3. Documentação das Redes

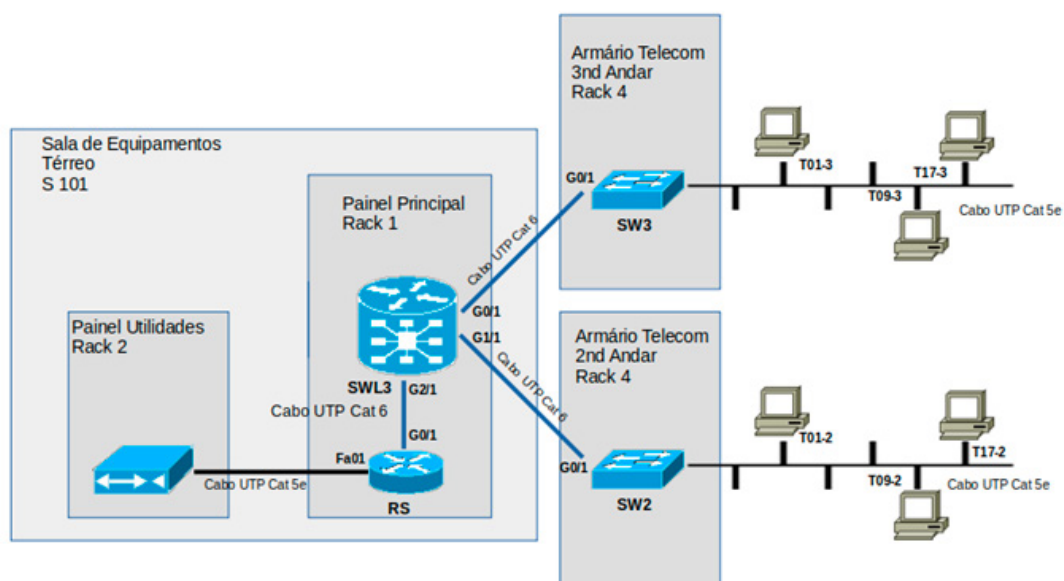
A documentação da rede faz parte da Gerenciamento da Configuração é um dos processos fundamentais da gerência de rede segundo a ISO e também na abordagem do ITIL®. Um bom conjunto básico da documentação da rede inclui:

- diagramas de topologia física e lógica de rede;
- um inventário dos dispositivos de rede que registra todas as informações pertinentes a eles;
- o registro da linha de base do desempenho da rede.

3.1. Diagrama de Topologia Física

A topologia da rede física mostra o layout físico dos dispositivos conectados conforme apresentado na figura 3.

Figura 3: Diagrama de Topologia Física



Fonte: elaboração própria (2023).

Nela podemos ver identificados como os dispositivos estão fisicamente conectados e sua localização da infraestrutura do lugar, sendo que as informações normalmente apresentadas na topologia física incluem pelo menos:

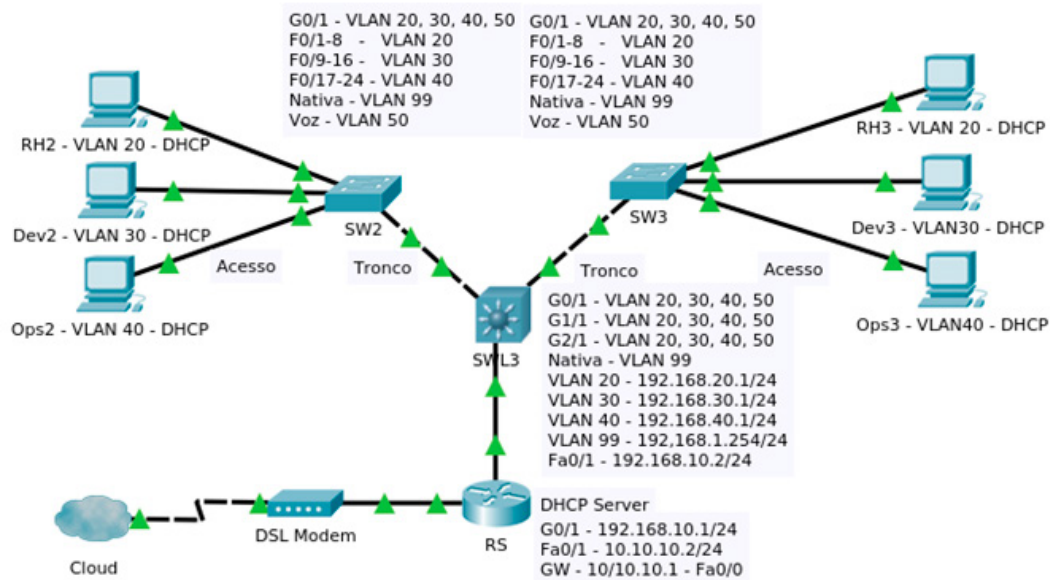
- nome do dispositivo;
- localização do dispositivo (endereço, andar, número da sala., localização do rack);

- interface e portas usadas;
- tipo de cabo.

3.2. Diagrama de Topologia Lógica

A topologia de rede lógica ilustra como os dispositivos são conectados logicamente à rede e normalmente dizem respeito a como os dados são transferidos pela rede e seus fluxos e conexões, conforme apresentado na figura 4.

Figura 4: Diagrama de Topologia Lógica



Fonte: elaboração própria (2023).

Nela podemos ver que são utilizadas figuras para representar componentes de rede, como roteadores, switches, servidores e hosts e as conexões lógicas entre eles. As principais informações apresentadas em uma topologia lógica podem incluir o seguinte:

- nome dos dispositivos
- Endereços IP
- Identificadores de interface
- velocidades dos links, modos duplex
- VLANs, trancos, EtherChannels etc.
- gateway padrão e rotas

3.3. Inventário

Um bom inventário é a base para se obter informações sobre os dispositivos da rede, incluindo hardware e software, é através dele que vamos conhecer todos os itens, suas configurações e características, sendo que cada dispositivo terá o seu próprio conjunto de dados. Sistemas modernos de gestão da infraestrutura de TI, possuem uma Base de Dados de Configuração (CMDB em inglês). Porém até uma simples tabela pode resolver essa questão. O quadro 2 apresenta um exemplo de informações que podem ser registradas switches, para solução de problemas de redes.

Quadro 2: Tabela de informações Dispositivo – Switch

Dispositivo	Fabricante	Modelo	Descrição	Localização	SO	Licença
SWL3	Cisco	Catalyst 3550	Switch L3	S. Eq.tos P. Principal Rack1	IOS 12.5	aJHskjsh
Porta	Descrição	Acesso/ Tronco	VLAN	EtherChannel	VLAN Nativa	Status
G0/1	Link SW2	Tronco	20, 30.40,50		99	On
G1/1	Link SW3	Tronco	20, 30.40,50		99	On
G2/1	Link RS	Tronco	20, 30.40,50		99	On

Fonte: elaboração própria (2023).

3.4. Linha de Base (Baseline)

Você pode comparar as redes com as estradas, é através delas que a informação trafega, assim como as estradas, as redes podem apresentar problemas que podem ocasionar redução no fluxo de dados ou mesmo, perda total ou parcial da informação. Algumas aplicações são sensíveis ao erro e outras ao tempo (jitter).

A construção de uma Baseline (linha de base), permite acompanharmos a evolução dos parâmetros da rede que podemos avaliar a qualidade de nossa rede, resolver problemas e prever melhorias. Ela funciona como um padrão de comparação, estabelecendo desempenho em condições normais. Alguns aspectos do funcionamento da rede que podem ser observados pela linha de base são:

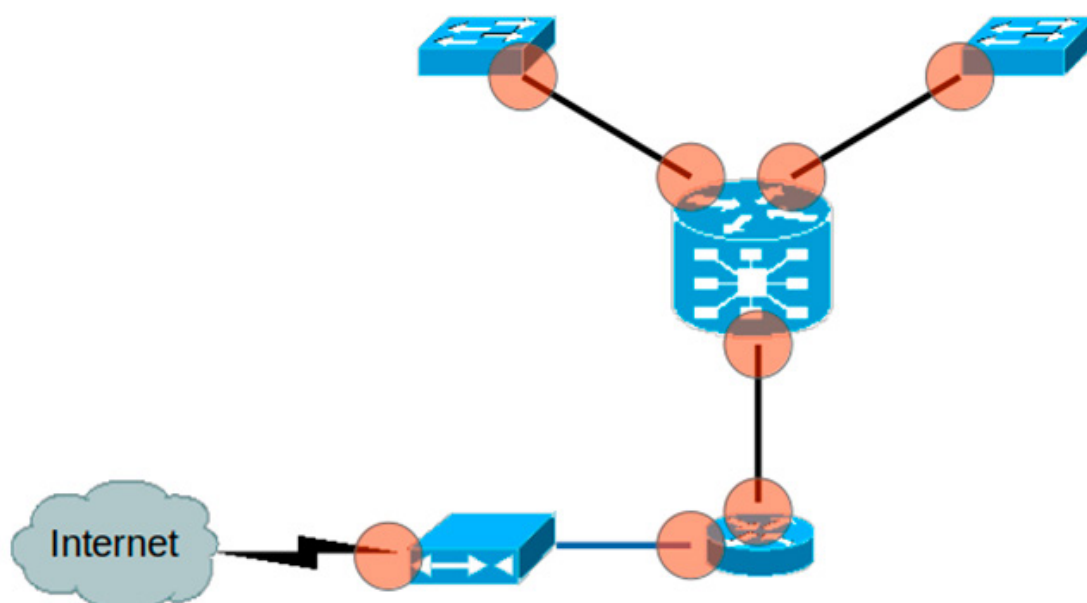
- Qual o desempenho geral da rede em operação normal?
- Se ocorrem e onde ocorrem erros?

- Onde e em que horários o tráfego da rede é mais intenso e onde a rede é menos utilizada?
- Quais dispositivos devem ser monitorados e quais limites de alerta devem ser definidos?

Estabelecer a linha de base inicial permite que se determine a diferença para o comportamento corrente, conforme a rede cresce ou os padrões de tráfego mudam, caso contrário, não existiria nenhuma base para medir os níveis de tráfego de rede e congestionamento. Além disso, também pode revelar áreas na rede que são subutilizadas, as mais congestionadas, direcionando os esforços de redesenho da rede, com base em observações de qualidade e capacidade. Antes de efetivamente coletar os dados alguns aspectos devem ser observados:

- **Identificar quais dados serão coletados** – A definição de quais dados coletar é muito importante pois a seleção de muitas variáveis pode acarretar um volume de dados que tornará a análise dos dados inviável. Por isso recomenda-se começar com poucas variáveis e acrescentar mais ao longo do tempo. Um bom conjunto de variáveis iniciais pode incluir a utilização das interfaces, memória CPU.
- **Identificar que dispositivos e portas serão selecionados** – Use a topologia da rede para identificar os dispositivos e portas onde os dados devem ser coletados. A figura 5 apresenta algumas portas de interesse assinaladas, com base na topologia lógica proposta na figura 4.

Figuro 5: Dispositivos e portas de interesse para coleta de dados

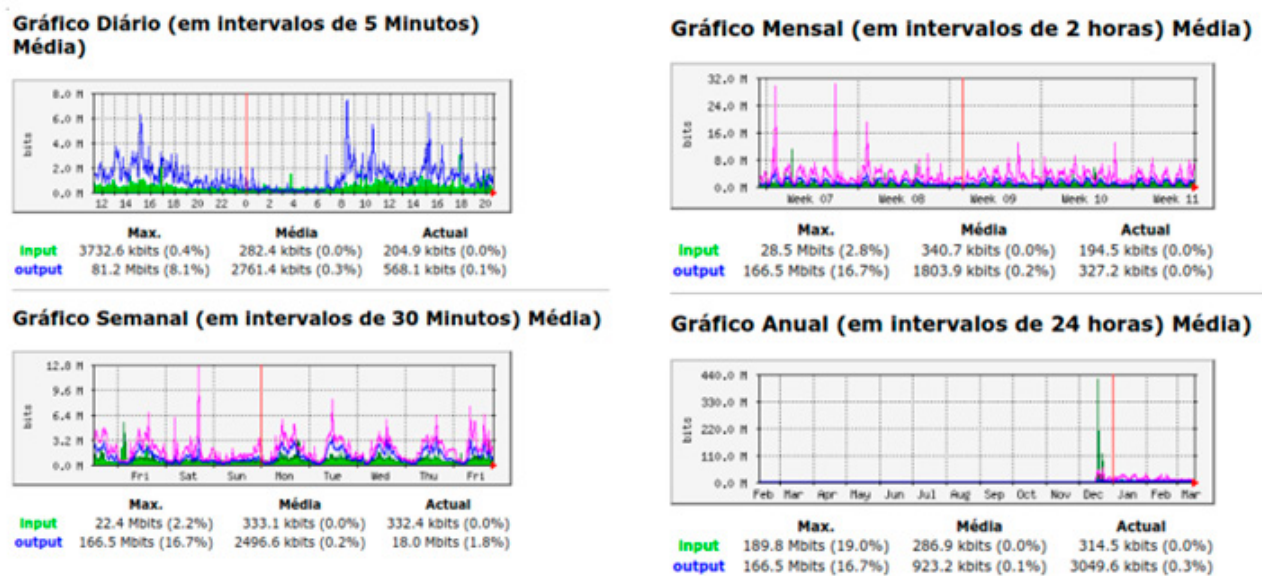


Fonte: elaboração própria (2023).

Dispositivos e portas de interesse incluem:

- Links de Tronco;
- EtherChannels;
- Servidores;
- Interfaces externas (WAN/Internet).
- **Determinar a duração da linha de base** – o período de tempo durante o qual as informações serão coletadas devem ser longos o suficiente para traçar uma imagem do funcionamento “normal” da rede, mas curtos o suficiente para não gerar excesso de dados, e também para determinar tendências do tráfego de rede, dessa forma além da monitoração diária do tráfego, é aconselhável visões totalizadas como semanal ou mensal, conforme mostrado na figura 6.

Figura 6: Duração da baseline para tráfego de rede



Fonte: elaboração própria (2023).

As ferramentas de monitoramento de rede como o NetFlow da Cisco ou baseadas nos protocolos SNMP, proprietárias ou de código aberto ajudam muito e, em alguns casos, são essenciais nesse processo. Porém, comandos simples do Sistema Operacional podem ser muito úteis como **ping**, **traceroute**, e **telnet**, assim como **show do sistema Operacional IOS da Cisco**. O quadro 3 apresenta alguns comandos mais comuns do Cisco IOS usados para coleta de dados.

Quadro 3: Comandos mais comuns usados para coleta de dados – Cisco

show version	Exibe informações de tempo de atividade e versão do software e hardware do dispositivo.
show [ip ipv6] interface [brief]	Exibe todas as opções de configuração definidas em uma interface. Use [brief] para exibir somente se a interface está ativa ou não Up/Down e o endereço IP de cada interface.
show interfaces [tipo num]	Exibe saída detalhada para cada interface. Para exibir a saída detalhada para apenas uma única interface, inclua o tipo de interface e número no comando (por exemplo, Gigabit Ethernet 0/0/0).
show [ip ipv6] route [static eigrp ospf]	Exibe a listagem de conteúdo da tabela de roteamento do dispositivo. Acrescentar static, eigrp ou ospf para exibir apenas esse tipo de rota.
show cdp neighbors detail	Exibe informações detalhadas sobre os dispositivos vizinhos diretamente conectados.
show arp show ipv6 neighbors	Exibe o conteúdo da tabela ARP (IPv4) e da tabela de vizinhança (IPv6).
show running-config	Exibe a configuração atual do dispositivo
show vlan	Exibe o status das VLANs em um switch.
show port	Exibe o status das portas em um switch.
show tech-support	Coletar informações sobre o dispositivo para fins de solução de problemas. Ele executa vários comandos show e os dados podem ser fornecidos para o suporte técnico ao relatar um problema.

Fonte: elaboração própria (2023).

Considerações Finais da Aula

Resolver problemas na rede pode ser uma tarefa árdua e difícil, mas também pode ser uma trilha que se atravessa sem grandes pressões e estresse. Mas para isso é necessária uma metodologia de análise e solução de problemas, apoiada por boas ferramentas e boa documentação. Isso tudo associado a uma base de conhecimento que junta a experiência de vários analistas da organização e fora dela, forma uma base para a atuação profissional cada vez mais valorizada no mercado de trabalho de TI.

Material Complementar



Vídeo

Introdução ao Gerenciamento de Redes – parte 1

2014, NICbrvideos.

Você aprendeu que um dos pontos principais da solução de problemas é ter uma base line construída a partir de ferramentas de gerenciamento e monitoramento de redes. Nesta playlist do NIC.BR, você vai se aprofundar nessa disciplina tão importante para a Disponibilidade e Confiabilidade da Rede.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=RntTxnDsM9g&list=PLQq8-9y-VHyOYDZ7F57KAsy6q2q10QaWtU>

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to Networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 3 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695

_____. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020.